

Dispositivos Electrónicos – Segundo Parcial

Ejercicio 1:

- Esbozar la estructura básica del JFET de canal N e indicar su símbolo.
- Trazar curvas de salida (I_D vs V_{DD}) y de transferencia (I_D vs V_G). Indicar valores característicos.
- Definir tensión de contracción V_P del JFET.
- ¿Que tensión de compuerta lleva al JFET al corte?
- ¿Que tensión de compuerta lleva al JFET a obtener la máxima corriente?

Ejercicio 2:

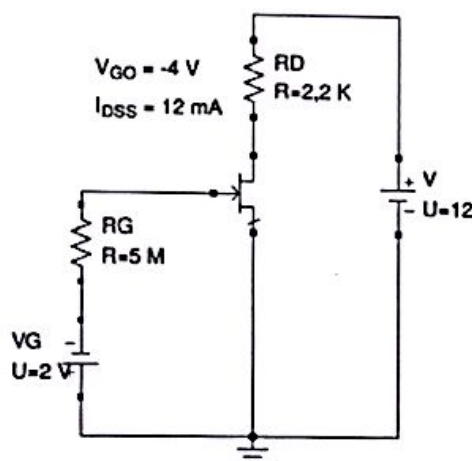
- Esbozar la estructura básica del TUN.
- Esbozar esquema eléctrico equivalente.
- Representar la característica V-I de entrada del TUN.
- Explicar que es V_P y como se obtiene su valor.

Ejercicio 3: Para el circuito de la fig. 1a calcular:

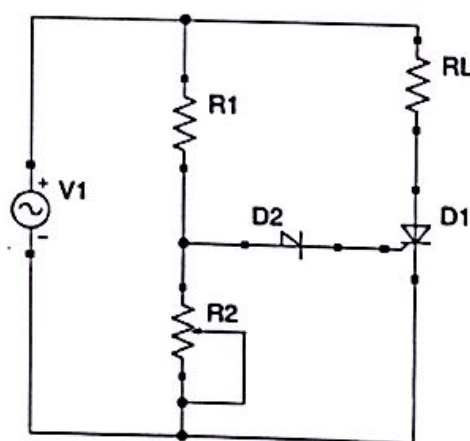
- V_G
- I_D
- V_{DS}
- V_D

Ejercicio 4: Para el circuito de la fig. 1b:

- Explicar el funcionamiento del circuito de la figura si la señal de la fuente es senoidal.
- Trazar la señal en la carga para al menos 2 valores diferentes de la resistencia R_2 .
- Trazar la señal entre A-K del SCR para al menos 2 valores diferentes de la resistencia R_2 .
- ¿Cuál es el mínimo ángulo de conducción que se puede lograr?



(a) Ejercicio 3



(b) Ejercicio 4